

11. Časové a periodické plánování úloh uživatelem – příkazy at a crontab. Požadavky na plánování v systémech reálného času. Možnosti plánování vláken na víceprocesorových systémech (SMP).

Příkaz at

- používáný v unixových systémech
- narozdíl od cronu se příkaz provede jenom jednou v určitý čas
- např. 21.1.2012 v 14:05:21 echo "ahoj"
- Slouží pro naplánování (odložení) spouštění programů
- Umožňuje naplánovat více sekvencí úloh
- Přesněji, čte série příkazů ze standardního vstupu (a sbírá je do jednoho at-jobu) a spustí je v nastaveném čase
- Admin může zakázat přístup k příkazu At

Příkaz crontab

- periodicky/opakovaně - pomocí démonu "crond" - využívá soubor *etc/crontab*, ve kterém jsou uloženy naplánované příkazy.
 - např. každou středu v 10 hodin
- Na víceuživatelském systému, mohou mít uživatelé svou vlastní crontab v */var/spool/cron/username*.
- */etc/crontab* může ovlivnit pouze root a může ji tvořit/modifikovat přímo textovým editorem, uživatelská je přístupná pomocí příkazu "crontab".
- Root může povolit/zakázat uživatele, kteří mohou používat spouštění úloh pomocí cron démonu, jejich vyjmenováním v souborech */etc/cron.allow* a */etc/cron.deny*.

Požadavky na plánování v systémech reálného času

- rychlý souborový systém (FS) - musí umožňovat rychlé čtení a ukládání dat
- rychlá komunikace procesů - spolupracující procesy musí být schopny rychle komunikovat a vzájemně se synchronizovat
- rychlé přepínání kontextu - aby se při přerušení nemusely ukládat registry
- preemptivní plánování založené na prioritách - preempce umožňuje systému rychlou reakci na přerušení

Požadavky na procesy v RT OS:

- některé procesy musí být uloženy trvale v operační paměti, jejich odložení na disk by mohlo způsobit nepřípustné doby odezvy.
- práva a priority procesů závisí na úlohách, které plní - procesy důležité pro správné chování a bezpečnost systému musí mít přednost
- minimalizace intervalů, ve kterých je zakázáno přerušení - například pro řešení kritických oblastí se nepoužívá zablokování přerušení.

Možnosti plánování vláken na víceprocesorových systémech

Sdílení zátěže - Load Sharing

- zátěž se rozděluje mezi procesory náhodně

- zajišťuje, aby žádný procesor nezůstal nevyužitý
- procesy a vlákna jsou v globální frontě
- NEVÝHODY:
 - snížená efektivita použití cache > je nepravděpodobné, že přerušené vlákno/ proces bude znovu spuštěno ve stejném procesoru
 - vláknům jednoho procesu nebudou přiděleny procesory ve stejnou dobu (protože čekají v globální frontě!)

Skupinové plánování - Gang Sheduling

- všem vláknům tvořícím jeden proces (thread gang) se přidělují procesory současně
- užitečné pro aplikace, jejichž výkonnost by výrazně poklesla, kdyby některá část aplikace neběžela
- vlákna obvykle vyžadují vzájemnou synchronizaci

Pevné přiřazení procesoru - Dedicated Proccesor Assignment

- když se plánuje spuštění aplikace, jsou všem jejím vláknům napevno přiřazeny procesory
- některé procesory mohou zůstat nevyužity

Dynamické plánování - Dynamic Scheduling

- počet vláken procesu se může dynamicky měnit
- OS upravuje zátěž s cílem zlepšit využití systému – obsazuje volné procesory
 - novým procesům může být přiřazen procesor obsazený úlohou, která právě používá více než jeden procesor
 - požadavek trvá, dokud není k dispozici volný procesor
 - nově příchozí dostanou procesor ještě před existujícími běžícími aplikacemi